Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

# Produção de alevinos

UPALE

**Nome:** .....  **Comunidade:** .....

## 📚 O que você vai aprender

1. O milheiro e o custo de 1 milheiro
2. Para onde vai o dinheiro do mês
3. O começo: meses de gasto sem venda
4. O preço combinado e a produção
5. As famílias e as sobras
6. Como usar a aba, passo a passo

## 👣 Como usar esta cartilha

| 👀 | ✏️ | 💻 | 👥 |
|---|---|---|---|
| Leia a ideia e o exemplo | Faça a parte «Sua vez» | Confira na ferramenta, no celular ou no computador | Converse com o grupo |

## 🔢 De onde vêm os números desta cartilha

Produção de **700 milheiros de alevinos de 5 g por mês** (100% da capacidade), a **R$ 300,00** o milheiro, com o frete cobrado do comprador. Base: Projeção Econômica UPALE Carapebus Consolidada (Rev. 4.1) e Estudo de Viabilidade da UPALE (Rev. 5.3.1).

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **12/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Produção de alevinos · Rev. 37 · 12/11/2026



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1

# 1 O milheiro e o custo de 1 milheiro

**Alevino se vende por milheiro: 1 milheiro são 1.000 peixinhos. Cada milheiro paga a sua ração e uma parte de todos os gastos da unidade: pessoas, energia, caminhão, manutenção, depreciação.**

## 👀 Na UPALE, 1 milheiro

| | Por milheiro |
|---|---|
| 🌾 Ração, hormônio e álcool | R$ 105,45 |
| 👥 Pessoas (retiradas, salário e encargos) | R$ 45,48 |
| 🔧 Depreciação | R$ 46,63 |
| 🔒 Energia, caminhão, seguro e outros gastos | R$ 63,15 |
| **Custo** | **R$ 260,71** |
| Impostos | R$ 22,95 |
| Preço de venda | R$ 300,00 |
| **Sobra ou falta** | **R$ 16,34** |

Cada alevino custa **R$ 0,261** para produzir e é vendido a R$ 0,300. O frete cobrado do comprador entra à parte: R$ 21.281 no mês, já sem o imposto.

## 💰 O mês

Vendas de **R$ 231.420** e sobras de **R$ 32.717** no mês. Depois dos fundos obrigatórios, R$ 27.810 para a assembleia decidir.

## ✏️ Sua vez

1. Quantos alevinos há em 3 milheiros? ..... E em meio milheiro? .....
2. O milheiro custa R$ 260,00 para produzir e paga R$ 23,00 de impostos. Vendido a R$ 300,00, sobra ou falta? ..... Quanto? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** olhem a balança e o cartão «Custo de 1 milheiro».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2

# 2 Para onde vai o dinheiro do mês

**Antes de sobrar, o dinheiro da venda paga os impostos, os gastos que crescem com a produção (ração) e os gastos fixos, que existem com muito ou pouco peixe.**

## 👀 Os gastos do mês na UPALE

| Gasto | No mês | Parte do total |
|---|---|---|
| ✂️ Impostos (7% e PIS) | R$ 16.204 | 8% |
| 🌾 Ração, hormônio e álcool | R$ 73.812 | 37% |
| 📈 Calcário, sal e reagentes | R$ 1.500 | 1% |
| 👥 Retiradas, salário e encargos | R$ 31.837 | 16% |
| 🔒 Energia, caminhão, seguro, manutenção, OCB | R$ 42.709 | 21% |
| 🔧 Depreciação | R$ 32.641 | 16% |
| **Total** | **R$ 198.703** | **100%** |

## 🚚 O frete

A planilha propõe cobrar R$ 30,60 por milheiro entregue, para pagar o caminhão, o motorista e o ajudante. O salário do motorista e do ajudante não está nos gastos da planilha: é uma pergunta para a equipe do projeto.

## ✏️ Sua vez

1. Venda de R$ 210.000 em alevinos, com 7,65% de impostos: R$ .....
2. A depreciação é dinheiro que sai do caixa no mês? ..... Para que ela serve? .....

💻 **Na ferramenta:** abram «Para onde vai o dinheiro do mês».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 3

# 3 O começo: meses de gasto sem venda

**As matrizes precisam desovar e as larvas precisam crescer. Nos primeiros meses, os gastos já existem e ainda não há alevino para vender. O dinheiro para atravessar o começo é o capital de giro.**

## 👀 O primeiro ano na UPALE

| Mês | Venda | Sobra ou falta no mês | Caixa acumulado |
|---|---|---|---|
| 1º | ainda não | − R$ 182.499 | − R$ 149.857 |
| 2º | ainda não | − R$ 182.499 | − R$ 299.715 |
| 3º | ainda não | − R$ 182.499 | − R$ 449.572 |
| 4º | ainda não | − R$ 182.499 | − R$ 599.430 |
| 5º | sim | R$ 32.717 | − R$ 534.072 |
| 6º | sim | R$ 32.717 | − R$ 468.713 |
| 7º | sim | R$ 32.717 | − R$ 403.355 |
| 8º | sim | R$ 32.717 | − R$ 337.997 |
| 9º | sim | R$ 32.717 | − R$ 272.638 |
| 10º | sim | R$ 32.717 | − R$ 207.280 |
| 11º | sim | R$ 32.717 | − R$ 141.922 |
| 12º | sim | R$ 32.717 | − R$ 76.564 |

O pior momento do caixa é o **4º mês: − R$ 599.430**. O estudo prevê R$ 740.016 de capital de giro, além de R$ 6.770.961 de investimento. Pela planilha, as sobras não devolvem o investimento em 8 anos.

## ✏️ Sua vez

1. Em 4 meses sem venda, o caixa perde R$ 150.000 por mês. Quanto de capital de giro é preciso? R$ .....
2. Se a primeira venda atrasar 1 mês, quanto a mais é preciso? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «O primeiro ano e o investimento».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 4

# 4 O preço combinado e a produção

**Quem compra os alevinos são as criações de tilápia das comunidades. O que a UPALE ganha no preço, a criação paga. Por isso o preço do milheiro precisa ser combinado entre as cooperativas.**

## 👀 Sobras do mês da UPALE

| Preço do milheiro | 700 milheiros | 900 milheiros | 1.100 milheiros |
|---|---|---|---|
| R$ 250 | R$ 395 | R$ 31.132 | R$ 61.870 |
| R$ 300 (estudo) | R$ 32.717 | R$ 72.690 | R$ 112.662 |
| R$ 350 | R$ 65.040 | R$ 114.247 | R$ 163.455 |

Os estudos das criações contam pagar **R$ 240,00** o milheiro. Com esse preço, as sobras da UPALE neste cenário seriam de **− R$ 6.070** no mês.

## 📦 Produzir mais

Mais de 700 milheiros por mês pede mais tanques, mais matrizes e mais comprador. As criações do projeto vão precisar de cerca de 693 milheiros por mês.

## ✏️ Sua vez

1. Uma criação compra 66 milheiros por mês. Quanto ela paga a mais por mês se o milheiro passar de R$ 240,00 para R$ 300,00? R$ .....
2. E quanto a UPALE recebe a mais vendendo 700 milheiros com essa diferença? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «Preço e produção: o que muda nas sobras».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 5

# 5 As famílias e as sobras

**A UPALE dá trabalho e renda a famílias da pesca de Carapebus e fornece alevinos às criações de tilápia. O estudo calcula a unidade para pagar R$ 1.600 por mês a cada família, já descontado o INSS.**

## A renda

**12 famílias** cooperadas, duas pessoas em cada setor: recepção, reprodução, incubação, larvicultura, alevinagem e expedição. Cada família recebe **R$ 1.600 por mês**. Se a assembleia dividir as sobras líquidas em partes iguais, cada família recebe mais R$ 2.317 por mês.

## O que mais muda as sobras do mês

| Ação | Sobras do mês |
|---|---|
| Cobrar o frete dos compradores | − R$ 21.281 |
| Vender o milheiro R$ 25,00 mais caro | + R$ 16.161 |
| Produzir e vender 10% a mais | + R$ 13.990 |
| Perder 5% menos alevinos | − R$ 10.761 |

## As sobras

Voltam para os cooperados na proporção do trabalho de cada um (Lei 5.764/71, art. 4º, VII). Antes, a lei manda separar 10% para o Fundo de Reserva e 5% para o FATES (art. 28). Dividir, guardar ou investir é decisão da Assembleia Geral (art. 44).

## Sua vez

1. As sobras líquidas do mês são R$ 24.000 e há 12 famílias. Dividindo em partes iguais, quanto recebe cada família? R$ .....
2. Escolha três ações para melhorar o resultado da unidade: ..... ..... .....



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

# Como usar a aba Produção de alevinos

**Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba 🐠 Produção de alevinos e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.**

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa produzir 1 milheiro de alevinos de tilápia — 1.000 peixinhos de 5 gramas — na unidade de Carapebus, e se o preço de venda paga esse custo. Os números de partida são os do estudo.
2. **Quantos milheiros por mês.** Arrastem a barra ou toquem num botão. 100% são 700 milheiros por mês: 700 mil peixinhos. Embaixo da barra dá para digitar a quantidade exata.
3. **O preço do milheiro.** O estudo vende o milheiro a 300 reais. Toquem num dos preços ou digitem outro. Os estudos das criações de tilápia contam pagar 240 reais: experimentem esse preço.
4. **Quem paga a entrega.** A planilha propõe cobrar do comprador 30 reais e 60 centavos por milheiro, para pagar o caminhão. Vejam o que acontece se a unidade entregar sem cobrar.
5. **A ração e os insumos.** Ração, hormônio e álcool são o maior gasto que cresce com a produção. 100% é o custo do estudo. Se a ração subir, coloquem 110%.
6. **O que se perde no caminho.** Alevino que morre no transporte, lote recusado e produção perdida por doença, falta de oxigênio ou falta de luz. Tudo começa em zero.
7. **A conta de luz.** As bombas e os sopradores ficam ligados dia e noite. Escolham a bandeira da conta. O estudo não comprou a placa solar.
8. **O resultado: a frase e o sinal.** Verde: sobras na meta ou perto dela. Amarelo: sobra, mas abaixo da meta. Vermelho: falta dinheiro.
9. **A balança do milheiro.** De um lado, o gasto de 1 milheiro, com os impostos. Do outro, o preço de 1 milheiro. O frete cobrado entra depois, na conferência da soma.
10. **Os cartões.** Produção, vendas, custo de 1 milheiro e de cada alevino, o preço mínimo, as sobras do mês e a produção mínima para não ter prejuízo.
11. **A meta de sobras.** A meta começa na sobra que o estudo projeta com 100% da capacidade. Vocês podem digitar outra.
12. **Para onde vai o dinheiro do mês.** A barra de cada 100 reais, a conta do mês, o preço combinado com as criações de tilápia, o frete e os impostos.
13. **Como se faz um alevino.** As quatro etapas: reprodução, incubação, larvicultura e alevinagem. E os cuidados com o hormônio e com os papéis para vender.
14. **O primeiro ano e o investimento.** Quatro meses de gastos sem venda, o capital de giro para atravessar o começo e em quanto tempo as sobras pagariam o investimento.
15. **Preço e produção.** Uma tabela com as sobras do mês para cinco preços e cinco quantidades.
16. **Os gastos, um por um.** Toquem em Trocar para colocar o valor real de qualquer gasto. Embaixo está a lista da ração e dos insumos.
17. **O que fazer para melhorar.** Cada cartão mostra quanto as sobras mudariam com uma ação, e quanto isso dá para cada família.
18. **As famílias e os setores.** A renda de cada família, quem trabalha em cada setor e como as sobras podem ser divididas.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

## Respostas

1. Lição 1: 3.000 alevinos · 500 alevinos · sobra R$ 17,00
2. Lição 2: R$ 16.065 · não sai do caixa; é a reserva para trocar os equipamentos
3. Lição 3: R$ 600.000 · R$ 150.000
4. Lição 4: R$ 3.960 · R$ 42.000
5. Lição 5: R$ 2.000 · resposta de cada um

### 🎨 As cores da tela

**🟢 Verde**
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

**🟡 Amarelo**
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

**🔴 Vermelho**
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

### 📖 Palavras que usamos

**Custo de 1 kg**: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.